

ARCHIVO 2: BITÁCORA DE DESARROLLO GRUPO 4

Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería - Escuela de Ciencias y Sistemas

Arquitectura de Computadoras y Ensambladores 2

Proyecto: PORTUS - Fase 1

BITÁCORA DE DESARROLLO Y PRUEBAS

1. Avances Realizados

- Ensamblaje estructural de la maqueta y rieles para la grúa.
- Implementación y calibración del pesaje dinámico (Ingreso y Salida) utilizando 4 celdas de carga y puente HX711.
- Programación e integración de lectores RFID y servomotores para las garitas.
- Desarrollo del orquestador concurrente en Arduino Mega sin uso de funciones bloqueantes.
- Implementación del circuito de seguridad de Paro de Emergencia mediante interrupciones de hardware.

2. Integrantes Responsables

- **Integrante 1:** Estructura física base, riel longitudinal y modelado 3D de piezas.
- **Integrante 2:** Ensamblaje mecánico de la plataforma de pesaje y aguja desviadora.
- **Integrante 3:** Integración de lectores RFID RC522 en Garita y Salida, control de talanqueras con servos SG90, circuito de Paro de Emergencia, lógica concurrente y calibración electrónica de celdas de carga.
- **Integrante 4:** Control de motores paso a paso para la grúa y sensores.
- **Integrante 5:** Modelo de datos, cola de trabajos y lógica de inventario del patio.

Cronograma de Actividades y Avances

Fecha	Actividad Realizada	Responsables Principales

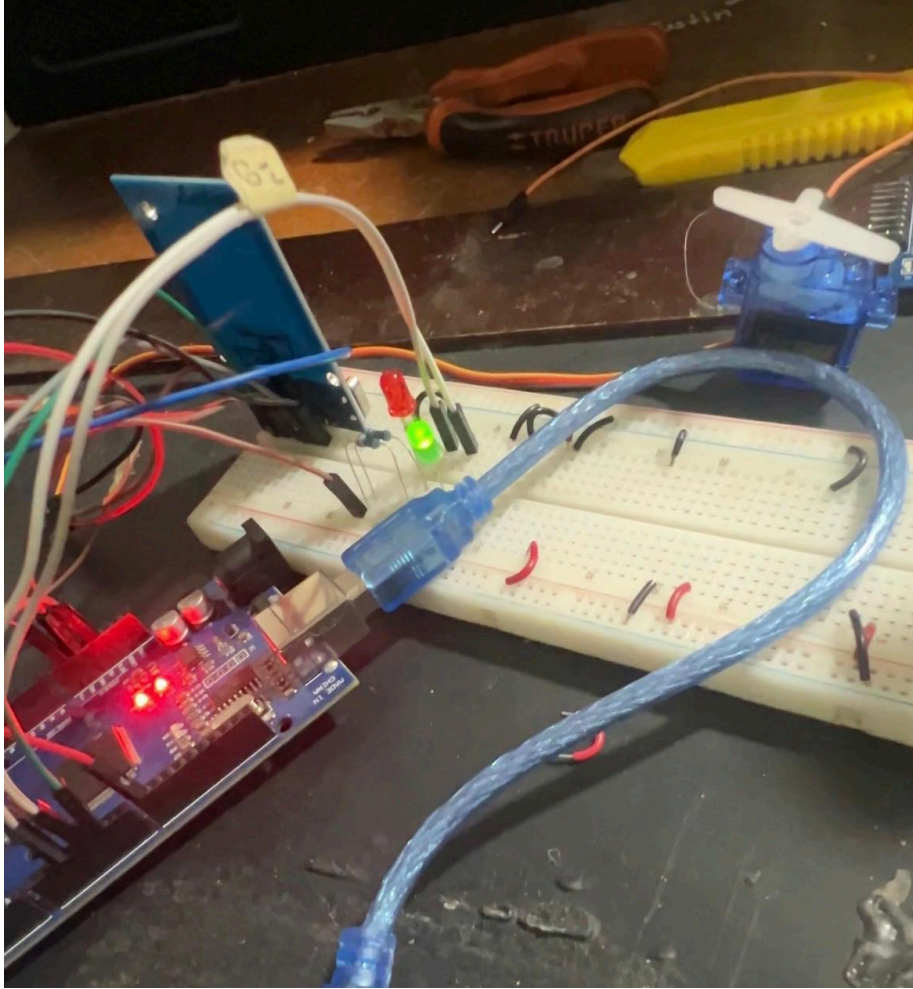
03/08/2026	Planificación y Diseño: Lectura de la rúbrica oficial, definición de la arquitectura física de la maqueta y distribución de módulos entre los 5 integrantes.	Todo el equipo
08/08/2026	Fabricación e Impresión 3D: Inicio de la impresión 3D de las garitas, talanqueras y soportes de la grúa. Corte de la base principal (acrílico/madera) y trazado de la ruta vehicular.	Integrante 1 e Integrante 2
12/08/2026	Pruebas Unitarias de Accesos (v1.0): Empotrado de lectores RFID RC522 en las garitas. Pruebas de lectura del bus SPI y control básico de apertura/cierre de los servomotores SG90.	Integrante 3
14/08/2026	Montaje Mecánico de Pesaje: Ensamblaje de la plataforma dinámica de ingreso y salida. Conexión de las 4 celdas de carga a los amplificadores HX711 compartiendo el pin 22 (CLK).	Integrante 2 e Integrante 3
17/08/2026	Primeras Pruebas de Pesaje (Error detectado): Al intentar calibrar, la Pesa 2 arrojó ruido eléctrico severo, con lecturas oscilantes entre -1338.3g y 242.0g. Se detuvo la calibración para revisión de hardware.	Integrante 3 y Integrante 5

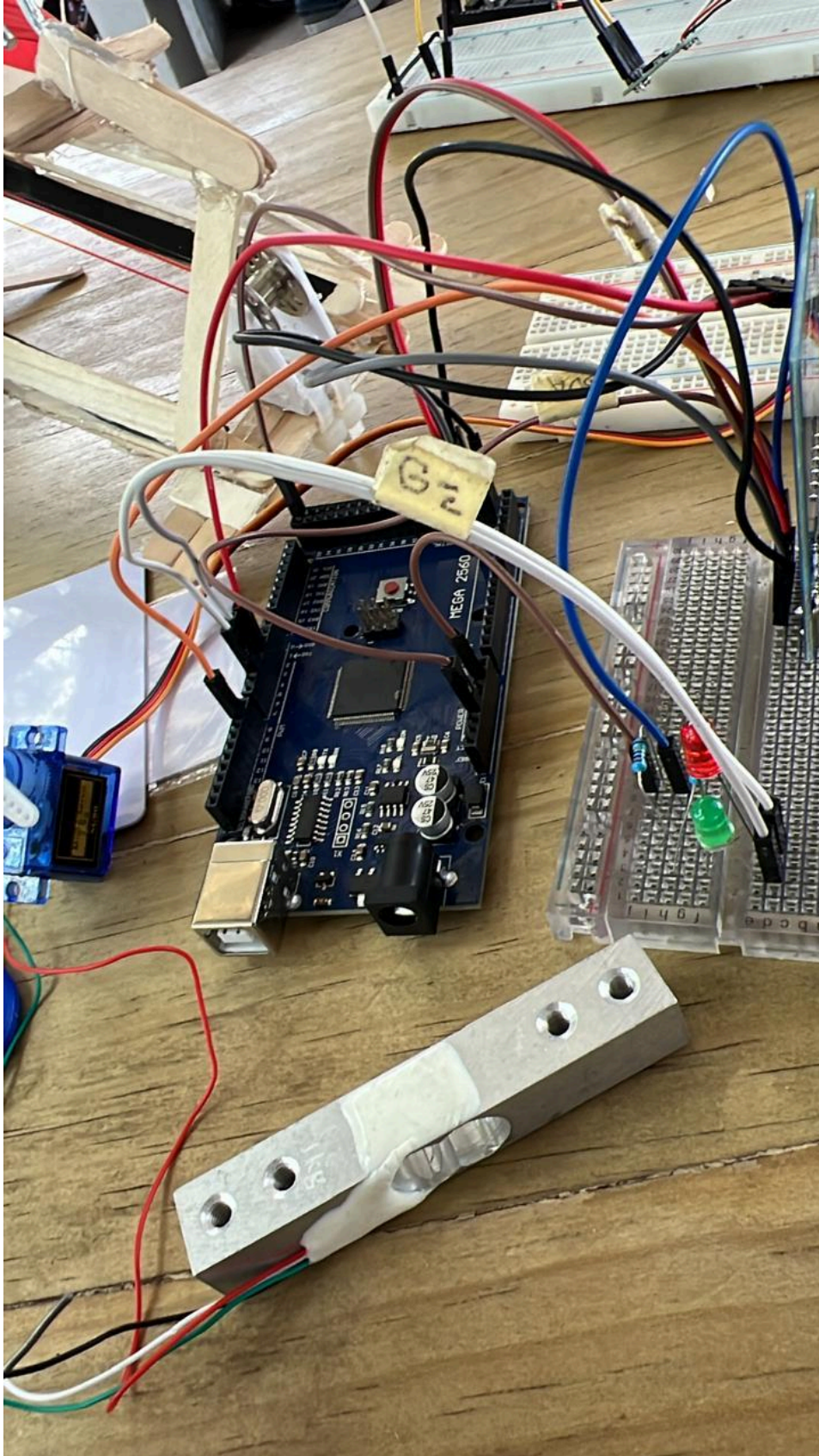
20/08/2026	Corrección de Hardware y Calibración: Se detectó un falso contacto en los pines del HX711 #2. Se resoldaron las conexiones y se aseguró el cable en el Pin 26. Calibración exitosa con un peso de 41g. Se definieron los factores finales: Ingreso (4016.7, 878.0) y Salida (789.3, 330.5).	Integrante 3
23/08/2026	Mecatrónica de la Grúa: Ensamblaje del pórtico lineal (Ejes X, Z), conexión de los drivers A4988 y pruebas de los motores paso a paso. Pruebas iniciales del sensor ultrasónico HC-SR04 en la zona de transferencia.	Integrante 4
25/08/2026	Refactorización de Código (v1.5): Se detectó que la garita bloqueaba el sistema por el uso de <code>delay()</code> . Se reescribió la lógica central implementando Máquinas de Estados Finitos (FSM) y la función <code>millis()</code> para permitir la concurrencia.	Integrante 3 y Integrante 5
26/08/2026	Implementación de Seguridad: Instalación del botón de hongo (Paro de Emergencia) cableado de forma NC al Pin 2 del Arduino Mega (Interrupción INT0) para detención determinista de la grúa.	Integrante 3 e Integrante 4
27/08/2026	Integración Final y Cola de Trabajos (v2.0): Unificación del código del orquestador. Pruebas de recorrido completo con 3 camiones simultáneos. Se afinó la lógica de asignación de patio y las remociones de contenedores.	Todo el equipo

28/08/2026	Revisión y Documentación: Correcciones mecánicas menores (ajuste de bandas/tornillos), elaboración de la documentación técnica, comentarios finales en el código fuente y preparación del repositorio GitHub.	Todo el equipo
------------	--	----------------

3. Fotografías del Proceso







4. Problemas Encontrados y Correcciones (Mecánicas y Electrónicas)

Problema Encontrado	Solución Implementada
Ruido eléctrico en Pesa 2: El módulo HX711 generaba lecturas caóticas oscilando entre -1338.3g y 242.0g con un peso estable.	Corrección electrónica y mecánica: Se detectó soldadura deficiente (falso contacto) en los pines del módulo y cables sueltos en el pin 26 del Arduino. Se resoldaron los cabezales al PCB del HX711 y se ajustaron los jumpers, logrando estabilizar la señal.
Bloqueo del sistema al abrir garita: El código pausaba las lecturas de los demás sensores mientras la barrera del servo estaba abierta.	Corrección de software: Se eliminaron las sentencias <code>delay()</code> . Se rediseñó la lógica utilizando máquinas de estados finitos (FSM) y la función <code>millis()</code> para lograr un control 100% concurrente.

5. Cambios de Diseño

- **Paro de Emergencia:** Originalmente concebido por software, se cambió el diseño a un circuito físico (Normalmente Cerrado con PULLUP interno) conectado directamente a la interrupción 0 (Pin 2) del Arduino Mega. Esto asegura que la detención ocurra a nivel de hardware, de manera inmediata y determinista frente a fallos lógicos.
- **Compartición de Reloj (CLK):** Se rediseñó el cableado de las 4 celdas de carga para que todas compartan el Pin 22 (CLK), forzando así la lectura simultánea obligatoria exigida por el proyecto para el pesaje en movimiento.

6. Resultados de Pruebas y Calibraciones

Las pruebas con masa conocida (41 gramos) arrojaron los siguientes factores divisores exactos para la configuración física final, logrando estabilizar el error por debajo de $\pm 1.5g$:

- **Plataforma de Ingreso:** Factor Extremo 1 = 4016.7 | Factor Extremo 2 = 878.0
- **Plataforma de Salida:** Factor Extremo 1 = 789.3 | Factor Extremo 2 = 330.5
- **Lectura de Tags RFID:** La detección de tarjetas en garita y salida opera correctamente sin colisiones en el bus SPI compartido utilizando los pines SS independientes (53 y 48).

7. Versiones Relevantes del Software

- **v1.0:** Pruebas unitarias aisladas de lectura de sensores y movimiento del servo.
- **v1.5:** Implementación del código de muestreo para las celdas HX711. Corrección del error de lectura caótica de la Pesa 2.
- **v2.0 (Release Candidate):** Código unificado actual. Integración total de máquinas de estados, concurrencia de camiones (mediante modelo local y turnos), y lógica de validación cruzada.